Lect 5 Stat

Made By : Ahmed Tamer

تمهيد

قبل ما نبدأ في أي كلمة من المحاضرة دي، لازم تفهم **ليه المحاضرة دي موجودة أصلاً** وإيه مكانها في مسيرة الإحصاء اللي بتدرسه.

إحنا في المحاضرات اللي فاتت كلها كنا شغالين على حاجة اسمها **Descriptive Statistics = الإحصاء الوصفي**. وده معناه إن البيانات كانت موجودة قدامنا كاملة — يعني مثلاً عندنا درجات 50 طالب، وبنحسب المتوسط والتباين والانحراف المعياري وبنرسم التوزيعات. كل ده كان **وصف** للبيانات الموجودة فعلاً قدامنا.

بس دلوقتي فيه سؤال تاني خالص بيطرح نفسه في الحياة العملية:

إيه اللي بنعمله لما البيانات الحقيقية ضخمة جداً ومش في إيدينا كاملة؟

خد مثال واقعي جداً — شركة كوكاكولا بتنتج ملايين العلب في اليوم. هي عايزة تعرف إن متوسط الكمية في كل علبة هو 330 مل زي ما المفروض. السؤال: هل ممكن تفتح كل علبة في اليوم وتقيسها؟ طبعاً لأ — ده مستحيل عملياً ومكلف ووقته طويل وكمان هيخرب المنتج.

الحل إنها تاخد **عينة صغيرة** — مثلاً 100 علبة من المليون — تقيسهم، وتستنتج من النتيجة دي حكم على المليون علبة كلها.

ده هو بالظبط **Inferential Statistics = الإحصاء الاستنتاجي** — إنك بتاخد معلومة من جزء صغير وبتستنتج منها حكم على الكل.

وده الفرق الجوهري بين المرحلتين:

Inferential Statistics	Descriptive Statistics
بيانات جزئية — عينة	بيانات كاملة موجودة قدامي
باستنتج حكم على المجتمع كله	بوصف اللي عندي
فيه احتمالية وهامش خطأ	مفيش تخمين

دلوقتي وانت فاهم ليه المحاضرة دي موجودة — يلا نبدأ.

جدول المصطلحات ال هتقابلك

عربي	English	الرمز
الإحصاء الاستنتاجي	Inferential Statistics	—
الإحصاء الوصفي	Descriptive Statistics	—
المجتمع الإحصائي	Population	N
العينة	Sample	n

الرمز	English	عربي
μ	Population Mean	متوسط المجتمع
$\bar{X}$	Sample Mean	متوسط العينة
σ	Population Standard Deviation	انحراف معياري المجتمع
s	Sample Standard Deviation	انحراف معياري العينة
σ^2	Population Variance	تباين المجتمع
$\bar{X} - \mu$	Sampling Error	خطأ أخذ العينة
—	Probability Sample	العينة الاحتمالية
—	Simple Random Sample	العينة العشوائية البسيطة
—	Systematic Random Sampling	العينة العشوائية المنتظمة
—	Stratified Random Sampling	العينة العشوائية الطبقية
—	Cluster Sampling	العينة العنقودية
—	Sampling Distribution of the Sample Mean	توزيع العينات لمتوسطات العينات
—	Central Limit Theorem	نظرية النهاية المركزية
$\sigma/\sqrt{n}$	Standard Error of the Mean	الخطأ المعياري للمتوسط
NCn	Combinations	التوافيق
—	Without Replacement	بدون إرجاع
μ, σ	Population Parameter	معامل المجتمع
$\bar{X}$, s	Sample Statistic	إحصاء العينة

أولاً: ليه بناخد عينة أصلاً؟ — Why Sample the Population?

> *The physical impossibility of checking all items in the population.*

السبب الأول — الاستحالة الجسدية — Physical Impossibility

في حالات كتير بيكون من المستحيل فعلياً ومادياً إنك تدرس كل عنصر في المجتمع. مش صعب — مستحيل.

خد المثال ده: عايز تعرف متوسط طول كل شخص في مصر. المجتمع ده أكتر من 100 مليون إنسان. لو قررت تقيس كل واحد فيهم — ده مش بس مكلف ووقته طويل — ده مستحيل لأن في ناس بيتولدوا وناس بتموت وناس بتتحرك وناس في أماكن مش قادر توصلها. المجتمع نفسه متغير باستمرار.

مثال تاني: عايز تعرف متوسط عدد الأسماك في نهر النيل. مش ممكن تحصي كل سمكة. مستحيل جسدياً.

خد بالك: الاستحالة مش دايماً بسبب الحجم الكبير — ممكن تكون بسبب صعوبة الوصول للعناصر نفسها.

> *The cost of studying all the items in a population.*

السبب الثاني — التكلفة — Cost

حتى لو كان ممكن تدرس المجتمع كله، التكلفة ممكن تكون خيالية ومش مبررة.

تخيل مصنع بينتج مليون قلم في اليوم وعايز يتأكد إن كل قلم بيكتب صح. لو وظّف ناس تختبر كل مليون قلم كل يوم — التكلفة هتبقى أكبر من قيمة الأقلام نفسها. بس لو اختار 500 قلم فقط وتأكد إنهم شغّالين — وفّر تكلفة هائلة وحصل على نتيجة كافية.

الفكرة هنا: العينة مش بس بديل — هي في كتير من الأحيان الخيار الأذكى اقتصادياً.

> *The sample results are usually adequate.*

السبب الثالث — نتائج العينة كافية — Sample Results are Usually Adequate

ده سبب مهم جداً لأنه بيرد على سؤال بيجي في بال أي حد: "طب مش العينة هتبقى ناقصة ومش دقيقة؟"

الإجابة: **لو العينة اتاخدت بطريقة صح** — النتيجة بتكون قريبة جداً من نتيجة المجتمع كله.

وده مش كلام فاضي — ده مبني على رياضيات. الاستطلاعات السياسية مثلاً بتسأل 1000 أو 2000 شخص بس من ملايين الناخبين، وبتوقع نتيجة الانتخابات بدقة كبيرة جداً. ده لأن العينة اتاخدت بطريقة صح.

خد بالك: الكلمة المهمة هي "Usually = في الغالب" — مش دايماً مثالية. فيه دايماً هامش خطأ صغير، وده اللي هنتكلم عنه في الـ Sampling Error.

> *Contacting the whole population would often be time-consuming.*

السبب الرابع — الوقت — Time-Consuming

دراسة المجتمع كله بتاخد وقت طويل جداً. ولما تخلص الدراسة ممكن تلاقي إن النتيجة بقت قديمة وغير مفيدة.

مثال واقعي: شركة عايزة تعرف رأي الناس في منتج جديد قبل إطلاقه. لو قررت تسأل كل مستهلك في مصر — ممكن الدراسة تاخد سنتين. وبعد سنتين المنتج نفسه ممكن يكون بقى قديم والسوق اتغير. بس لو سألت عينة من 1000 شخص — تقدر تعمل الدراسة في أسبوع وتطلق المنتج في الوقت الصح.

الربط: الوقت في عالم الأعمال = فلوس. يعني السبب ده مرتبط بالسبب الثاني (التكلفة) لكنه مختلف لأن التأخير نفسه ممكن يخسّرك فرصة حتى لو التكلفة كانت مقبولة.

> *The destructive nature of certain tests.*

السبب الخامس — الطبيعة التدميرية لبعض الاختبارات — Destructive Nature of Tests

ده السبب الأكتر إثارة وإقناعاً — لأنه بيوضح إنك في بعض الحالات **مش عندك خيار غير العينة**.

الفكرة ببساطة: بعض الاختبارات بتدمر العنصر المُختبَر.

مثال 1: شركة بتصنع لمبات كهربائية وعايزة تعرف متوسط عمر اللمبة. عشان تعرف عمر اللمبة لازم تشغّلها لحد ما تتحرق. يعني لو اختبرت كل اللمبات — مفيش لمبة هتفضل سليمة تتباع. الحل الوحيد هو إنك تاخد عينة وتدمّرها في الاختبار وتستنتج من نتيجتها على باقي الإنتاج.

مثال 2: شركة بتصنع فرامل للعربيات وعايزة تتأكد إن الفرامل شغّالة صح. الاختبار الحقيقي للفرامل هو إنك تركّب العربية وتسير بيها بسرعة عالية وتفرمل فجأة. لو عملت ده لكل عربية قبل البيع — كل العربيات هتتتلف.

خد بالك: السبب ده بيوضح إن العينة مش مجرد اختصار للعمل — في حالات كتيرة هي الطريقة الوحيدة الممكنة أصلاً.

ثانياً: العينة الاحتمالية — Probability Sampling

> *A probability sample is a sample selected such that each item or person in the population being studied has a known likelihood of being included in the sample.*

قبل ما نكمل، فيه فرق مهم جداً لازم تفهمه بين نوعين من العينات:

العينة الاحتمالية: كل عنصر في المجتمع عنده **احتمال معروف ومحسوب** إنه يتضمن في العينة = **Probability Sample**.

العينة غير الاحتمالية: الاختيار مبني على حكم الشخص الشايل العينة — يعني بيختار اللي عاجبه أو الأسهل وصولاً. وده بيخلي العينة متحيزة وغير موثوقة = **Non-probability Sample**.

الكلمة المهمة في التعريف هي **"known likelihood = احتمال معروف"** — مش بس إن في احتمال، لكن الاحتمال ده محسوب ومعروف بالضبط. وده اللي بيخلي العينة علمية وموثوقة.

ثالثاً: طرق أخذ العينات الاحتمالية — Methods of Probability Sampling

النوع الأول — Simple Random Sample = العينة العشوائية البسيطة

> *A sample formulated so that each item or person in the population has the same chance of being included.*

الكلمة المفتاحية هنا: **"same chance = نفس الفرصة"**

يعني مش بس كل عنصر عنده احتمال معروف — لأ، كل عنصر عنده **نفس الاحتمال بالظبط** زي باقي العناصر. مفيش حد أحسن حظ من التاني.

مثال مرئي بسيط: تخيل عندك كيس فيه 100 كرة مرقّمة من 1 لـ 100. عايز تاخد عينة من 10 كرات. بتغمض عينيك وتسحب 10 كرات واحدة واحدة من غير ما تبص. كل كرة من الـ 100 عندها نفس الاحتمال = 10/100 = 10%.

في الحياة العملية بيتعمل ده بـ 3 طرق:

- **القرعة:** بتكتب أسماء أو أرقام كل العناصر على أوراق وتسحب منها عشوائياً.
- **جدول الأرقام العشوائية:** جداول إحصائية جاهزة مليانة أرقام عشوائية.
- **برنامج كمبيوتر:** دالة Random في Excel أو أي برنامج إحصائي.

متى بنستخدمه؟ لما المجتمع متجانس — يعني كل العناصر فيه تقريباً متشابهة ومفيش فئات مختلفة جداً عن بعض.

النوع الثاني — Systematic Random Sampling = العينة العشوائية المنتظمة

> *The items or individuals of the population are arranged in some order. A random starting point is selected and then every kth member of the population is selected for the sample.*

الكلمتين المفتاحيتين هنا: **"arranged in some order = مرتبين في ترتيب ما"** و**"every kth member = كل عنصر رقم k"**

الفكرة إنك مش بتختار عشوائي كامل — لأ، بتختار بنظام ثابت بعد نقطة بداية عشوائية.

الخطوات بالتفصيل:

الخطوة 1: رتّب عناصر المجتمع في أي ترتيب — رقم وظيفي، أبجدي، تاريخ ميلاد، أي ترتيب.

الخطوة 2: احسب **k** بالمعادلة دي:

k = N ÷ n

حيث N = حجم المجتمع و n = حجم العينة المطلوبة

الخطوة 3: اختار رقم بداية عشوائي من 1 لـ k.

الخطوة 4: اختار كل عنصر رقم k بعد نقطة البداية.

مثال عملي خطوة خطوة: شركة فيها 1000 موظف وعايزة عينة من 50 موظف.

k = 1000 ÷ 50 = **20**

يعني هناخد كل موظف عاشرين. لو طلع رقم البداية العشوائي = 7:
هناخد الموظف رقم: 7، 27، 47، 67، 87، 107 ... وهكذا لحد ما نوصل لـ 50 موظف.

مميزاته: أسرع وأسهل من Simple Random خصوصاً لو المجتمع كبير جداً ومرتب في قوايم.

عيبه: لو فيه نمط متكرر في ترتيب المجتمع ممكن يأثر على نتيجة العينة — مثلاً لو القايمة مرتبة بحيث كل موظف عاشرين هو مدير — هتاخد عينة من مديرين فقط.

النوع الثالث — Stratified Random Sampling = العينة العشوائية الطبقية

> *A population is first divided into subgroups, called strata, and a sample is selected from each stratum.*

الكلمة المفتاحية: **"Strata = طبقات"** — وده هو الاسم الجمع لـ **Stratum = طبقة واحدة**.

خد بالك على الفرق: في الـ Simple Random بتعامل مع المجتمع ككتلة واحدة. هنا بتقسمه لطبقات أولاً.

الفكرة الأساسية: لما المجتمع بيكون فيه **فئات أو طبقات مختلفة جداً** عن بعض — مش منطقي تاخد عينة عشوائية بسيطة لأنها ممكن تمثل فئة بزيادة وتظلم فئة تانية.

الحل: تقسم المجتمع لطبقات أولاً، وبعدين تاخد عينة من **كل طبقة** بحيث تعكس نسبة الطبقة دي في المجتمع.

مثال تفصيلي: جامعة فيها 10,000 طالب:

- 7,000 طالب في السنة الأولى والثانية (70%)
- 3,000 طالب في السنة الثالثة والرابعة (30%)

عايزين عينة من 200 طالب.

لو عملنا Simple Random — ممكن بالصدفة ياخد معانا 160 من السنة الأولى والثانية و40 من الثالثة والرابعة. ومش هيكون تمثيل عادل.

مع Stratified:

- 70% × 200 = **140 من السنة الأولى والثانية**
- 30% × 200 = **60 من السنة الثالثة والرابعة**

كده العينة بتعكس تركيبة الجامعة الحقيقية.

متى بنستخدمه؟ لما المجتمع فيه فئات مختلفة ومهم إن كل فئة تتمثل بشكل عادل في العينة.

النوع الرابع — Cluster Sampling = العينة العنقودية

> *A population is first divided into primary units then samples are selected from the primary units.*

الكلمة المفتاحية: **"Primary Units = الوحدات الأولية"** أو الـ Clusters = العناقيد.

الفكرة: بدل ما تاخد أفراد عشوائيين من كل مكان في المجتمع — بتقسم المجتمع لمجموعات جغرافية أو تنظيمية، وبتختار **بعض المجموعات كاملة** عشوائياً.

مثال تفصيلي: عايز تدرس مستوى التعليم في مصر كلها. لو عملت Simple Random هتلاقي نفسك لازم تروح آلاف المدارس المتفرقة في كل محافظات مصر — ده مكلف ومعقد.

الحل: قسّم مصر لمحافظات (كل محافظة = Cluster). اختار 10 محافظات عشوائياً. ادرس كل مدارس المحافظات الـ 10 دي.

الفرق المهم جداً بين Stratified و Cluster — ده سؤال امتحان كلاسيكي:

Cluster	Stratified
بتقسم المجتمع لعناقيد **متشابهة** مع بعض	بتقسم المجتمع لطبقات **مختلفة** عن بعض
بتاخد **بعض العناقيد كاملة**	بتاخد من **كل طبقة**
أسرع وأرخص للمجتمعات الكبيرة	بيعطي تمثيل أفضل

رابعاً: العينة غير الاحتمالية والخطأ — Nonprobability Sample & Sampling Error

> *In nonprobability sample inclusion in the sample is based on the judgment of the person selecting the sample.*

العينة غير الاحتمالية — هنا الاختيار مبني على حكم الشخص الشايل العينة بدون أي أسس **Nonprobability Sample =** **متحيز** من غير ما الشخص يقصد **Biased =** علمية. مشكلته الكبيرة إنه ممكن يكون.

مثال: صحفي عايز يعرف رأي الناس في قانون جديد فبيسأل أصحابه وزملائه في العمل. الأصحاب والزملاء غالباً من نفس الخلفية الاجتماعية والتعليمية ومش ممثلين للمجتمع كله.

> *The sampling error is the difference between a sample statistic and its corresponding population parameter.*

Sampling Error =

خطأ أخذ العينة — وده مفهوم مهم جداً لازم تفهمه كويس لأنه هيفيدك في باقي المحاضرة.

الـ Sampling Error هو الفرق بين:

- **Sample Statistic =
  - إحصاء العينة **— القيمة اللي حسبتها من العينة. مثلاً متوسط العينة بنرمزله بـ $\bar{X}$** (إكس بار)**
- **Population Parameter =
  - معامل المجتمع **— القيمة الحقيقية للمجتمع كله. مثلاً متوسط المجتمع بنرمزله بـ μ** (ميو)**

Sampling Error = $\bar{X} - \mu$

مثال: لو متوسط راتب العينة = 5000 جنيه، ومتوسط راتب المجتمع الحقيقي = 5200 جنيه — الـ Sampling Error = 5000 − 5200 = −200 جنيه.

خد بالك هنا حاجة مهمة جداً: الـ Sampling Error مش معناه إن في غلطة أو إهمال. هو فرق طبيعي وحتمي موجود دايماً لأن العينة مش هتكون مطابقة للمجتمع 100% — ده مستحيل رياضياً إلا في حالة نادرة جداً. الهدف هو إن الـ Sampling Error يكون صغير قد الإمكان، ولذلك بنهتم بطريقة أخذ العينة.

خامساً: توزيع العينات لمتوسطات العينات — Sampling Distribution of the Sample Means

> *The sampling distribution of the sample mean is a probability distribution consisting of all possible sample means of a given sample size selected from a population.*

الجملة دي فيها كل حاجة — بس محتاجة شرح عشان توضح.

خليني أبني الفكرة لك من الصفر:

تخيل إن عندك مجتمع من 7 عمال فقط. أجورهم الساعية هي: $7، $7، $8، $8، $7، $8، $9.

السيناريو الأول: لو حسبت متوسط المجتمع كله مرة واحدة — هتلاقي قيمة واحدة ثابتة = $7.71. خلاص.

السيناريو الثاني: بدل كده، قررت تاخد عينة من 2 موظفين وتحسب متوسطها. طلع مثلاً $7.50. مرة تانية اخدت عينة تانية — طلع $8.00. مرة تالتة — طلع $7.00.

لاحظت حاجة؟ كل مرة بتاخد عينة بيطلع **متوسط مختلف**. وده منطقي لأن كل مرة بتاخد موظفين مختلفين.

السؤال: لو حسبت **كل المتوسطات الممكنة** لـ **كل العينات الممكنة** وعملت منها توزيع احتمالي — إيه اللي هيطلع؟

الإجابة هي الـ **Sampling Distribution of the Sample Mean** — ده توزيع احتمالي مكوّن من كل متوسطات كل العينات الممكنة من مجتمع معين.

سادساً: المثال التطبيقي — Tartus Industries

> *Tartus Industries has seven production employees (considered the population). The hourly earnings of each employee are given in the table below.*

> *1. What is the population mean?*
> *2. What is the sampling distribution of the sample mean for samples of size 2?*
> *3. What is the mean of the sampling distribution?*
> *4. What observations can be made about the population and the sampling distribution?*

البيانات:

الموظف	الأجر الساعي
Joe	$7
Sam	$7
Sue	$8
Bob	$8
Jan	$7
Art	$8
Ted	$9

المجتمع هنا هو الـ 7 موظفين دول كلهم.

السؤال الأول: متوسط المجتمع — Population Mean

> *The population mean is $7.71, found by:*
> *μ = ΣX/N = ($7 + $7 + $8 + $8 + $7 + $8 + $9) / 7 = $7.71*

الرموز بالتفصيل — خد بالك دايماً:

μ (ميو) = متوسط المجتمع — **Population Mean**. مش X̄ دايماً لما بنتكلم عن المجتمع كله بنستخدم الحرف اليوناني **μ**. ده لحاجة تانية هنجيلها —.

ΣX (سيجما إكس) = الحرف اليوناني **Σ** — و مجموع كل القيم. معناه "مجموع" X هي كل قيمة على حدة.

N (إن كبير) = إنه لاحظ. **المجتمع كله** عدد عناصر N مش كبير. الـ n صغير. الصغير بيجي بعدين لحجم العينة n.

الحساب خطوة خطوة:

ΣX = 7 + 7 + 8 + 8 + 7 + 8 + 9 = **54**

N = **7** موظفين

μ = 54 ÷ 7 = **$7.71**

يعني لو قسّمنا الأجر بالتساوي على الـ 7 موظفين — كل واحد هياخد $7.71 في الساعة.

السؤال الثاني: إيه عدد العينات الممكنة؟

> *To arrive at the sampling distribution of the sample mean, we need to select all possible samples of 2 without replacement from the population, then compute the mean of each sample. There are 21 possible samples, found by using formula (5–10) on page 173.*

> *NCn = N! / n!(N-n)! = 7! / 2!(7-2)! = 21*

عايزين نعمل كل العينات الممكنة من المجتمع بحيث كل عينة حجمها 2 موظفين.

الرموز بالتفصيل:

NCn = التوافيق — Combinations. بتقرأها "N choose n". N عنصر من n بتقول كام طريقة ممكنة تختار فيها عنصر.

N = 7 = حجم المجتمع

n = 2 = حجم العينة

! = Factorial — معناها إنك بتضرب العدد في كل الأعداد اللي قبله نازلاً لـ 1:

- 7! = 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = **5040**
- 5! = 5 × 4 × 3 × 2 × 1 = **120**
- 2! = 2 × 1 = **2**

الحساب:

NCn = 7! ÷ (2! × (7−2)!)

= 5040 ÷ (2 × 120)

= 5040 ÷ 240

= 21 عينة ممكنة

خد بالك: الجملة بتقول **"without replacement = بدون إرجاع"** — يعني لو سحبت Joe في العينة مش هترجعه تاني في نفس العينة. عشان كده مفيش عينة فيها (Joe, Joe). لو كنا شغالين With Replacement كانت العدد هيتغير.

الـ 21 عينة وكل متوسطاتها

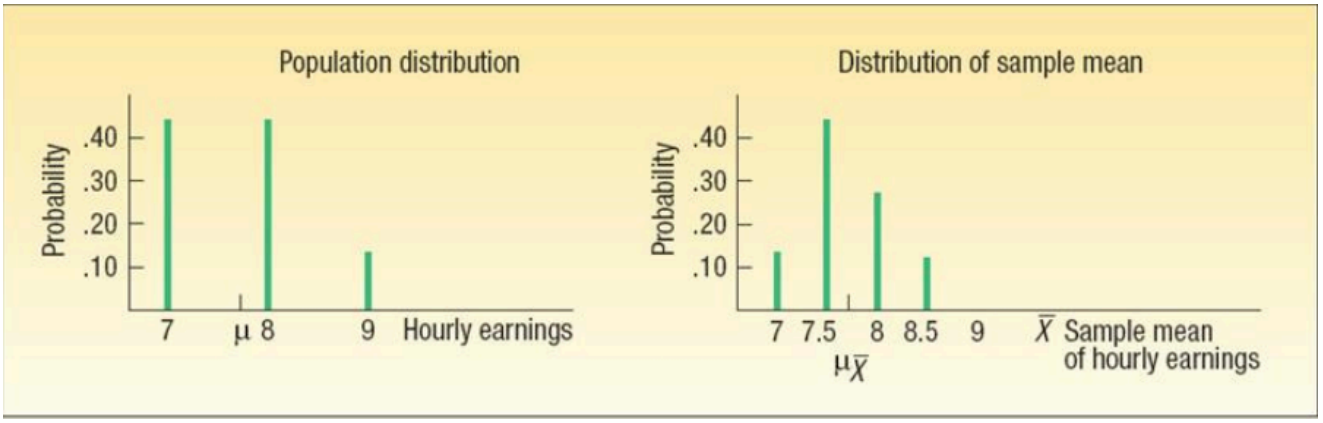
Table 8-3: Sample Means for All Possible Samples of 2 Employees

العينة	الموظفين	الأجور	المجموع	المتوسط X̄
1	Joe, Sam	$7, $7	$14	$7.00
2	Joe, Sue	$7, $8	$15	$7.50
3	Joe, Bob	$7, $8	$15	$7.50
4	Joe, Jan	$7, $7	$14	$7.00
5	Joe, Art	$7, $8	$15	$7.50
6	Joe, Ted	$7, $9	$16	$8.00
7	Sam, Sue	$7, $8	$15	$7.50
8	Sam, Bob	$7, $8	$15	$7.50
9	Sam, Jan	$7, $7	$14	$7.00
10	Sam, Art	$7, $8	$15	$7.50
11	Sam, Ted	$7, $9	$16	$8.00
12	Sue, Bob	$8, $8	$16	$8.00
13	Sue, Jan	$8, $7	$15	$7.50
14	Sue, Art	$8, $8	$16	$8.00
15	Sue, Ted	$8, $9	$17	$8.50
16	Bob, Jan	$8, $7	$15	$7.50
17	Bob, Art	$8, $8	$16	$8.00
18	Bob, Ted	$8, $9	$17	$8.50
19	Jan, Art	$7, $8	$15	$7.50
20	Jan, Ted	$7, $9	$16	$8.00
21	Art, Ted	$8, $9	$17	$8.50

خد بالك: أدنى متوسط ممكن هو $7.00 (لما بناخد موظفين من اللي بياخدوا $7)، وأعلى متوسط ممكن هو $8.50 (لما بناخد Art وTed). المتوسطات الممكنة هي فقط: 7.00، 7.50، 8.00، 8.50.

السؤال الثالث: متوسط الـ Sampling Distribution

> *3. The mean of the sampling distribution:*
>
> $$\mu_{\bar{X}} = \frac{\text{Sum of all sample means}}{\text{Total number of samples}} = \frac{\$7.00 + \$7.50 + \cdots + \$8.50}{21}$$
>
> $$= \frac{\$162}{21} = \$7.71$$



الرمز الجديد المهم:

μx̄ (ميو إكس بار) =

متوسط توزيع العينات — يعني متوسط كل متوسطات العينات الـ 21.

خد بالك الفرق بين الرمزين:

- **μ** = متوسط المجتمع نفسه
- **μx̄ = توزيع متوسطات العينات** متوسط

الاتنين مختلفين مفهوماً لكن كما هنشوف — قيمتهم بتتساوى.

الحساب:

مجموع كل المتوسطات الـ 21 = **162$**

μx̄ = 162 ÷ 21 = **$7.71**

السؤال الرابع: الملاحظة المهمة جداً

> *4. What observations can be made about the population and the sampling distribution?*

لاحظ إن:

- متوسط المجتمع **μ = $7.71**
- متوسط توزيع العينات **μx̄ = $7.71**

الاتنين متساويين تماماً!

وده مش صدفة أبداً — ده قانون رياضي ثابت:

μx̄ = μ

يعني متوسط توزيع العينات دايماً يساوي متوسط المجتمع. وده معناه إن لو اخترت عينات كتير بشكل صح وحسبت متوسط متوسطاتها — هيطلع نفس متوسط المجتمع الحقيقي.

الرسمة في المحاضرة (Chart 8-1) بتوضح حاجة مهمة: بتشوف رسمتين جنب بعض:

الرسمة الشمال: **Population Distribution** — توزيع المجتمع نفسه. فيه 3 أعمدة فقط عند $7، $8، $9. الشكل مش طبيعي وغير منتظم.

الرسمة اليمين: **Distribution of Sample Mean** — توزيع متوسطات العينات. فيه 4 قيم: 7.00، 7.50، 8.00، 8.50. والشكل أكثر تناظراً وأقرب للشكل الجرسي (الطبيعي).

وده يقودنا للنظرية الجاية.

سابعاً: نظرية النهاية المركزية — Central Limit Theorem

> *For a population with a mean μ and a variance σ² the sampling distribution of the means of all possible samples of size n generated from the population will be approximately normally distributed.*

> *The mean of the sampling distribution equal to μ and the variance equal to σ²/n.*

دي من أعظم النظريات في الإحصاء والرياضيات كلها. هي اللي بتربط كل اللي فات ببعضه وبتفتح الباب لكل تطبيقات الإحصاء الاستنتاجي.

الرموز الجديدة — خد بالك:

σ² (سيجما تربيع) = التباين — **Variance** — للمجتمع. ده مقياس لمدى تشتت القيم حول المتوسط.

σ (سيجما) = الانحراف المعياري — **Standard Deviation** — للمجتمع. وهو الجذر التربيعي للتباين.

n (إن صغير) = حجم العينة.

النظرية بتقول 3 حاجات مهمة:

الحاجة الأولى — الشكل:

لو اخترت عينات كتيرة من أي مجتمع — سواء المجتمع ده شكله طبيعي أو غير طبيعي — توزيع **متوسطات العينات** دي هيبقى **Normal Distribution = توزيع طبيعي** أو قريب منه جداً.

خد بالك هنا: المجتمع نفسه مش لازم يكون طبيعي — المهم إن متوسطات العينات هي اللي بتتوزع طبيعياً. وده الإعجاز في النظرية دي.

الحاجة الثانية — المتوسط:

متوسط توزيع العينات = **μ** (نفس متوسط المجتمع).

الحاجة الثالثة — التباين:

تباين توزيع العينات = **σ^2/n** — يعني تباين المجتمع مقسوم على حجم العينة.

ومن ده بنستنتج إن:

الانحراف المعياري لتوزيع العينات = **$\sigma/\sqrt{n}$**

وده بالظبط اللي إحنا بنسميه **Standard Error of the Mean = الخطأ المعياري للمتوسط**.

ليه النظرية دي عبقرية ومهمة جداً؟

لأنها بتقولك حاجة غير متوقعة تماماً:

مهما كان شكل المجتمع الأصلي — حتى لو كان منحرف أو بشكل عجيب جداً — لو اخترت عينات حجمها **$n \geq 30$** من المجتمع ده — توزيع متوسطاتها هيبقى طبيعي.

وده بيخليك تستخدم كل أدوات التوزيع الطبيعي (الـ Z-table وغيره) حتى لو المجتمع نفسه مش طبيعي.

الصورة في المحاضرة (Chart 8-2) بتوضح ده: بتشوف 4 أنواع مختلفة من المجتمعات في الصف الأول:

- مجتمع **Bimodal** — شكله عنده قمتين (زي جبلين)
- مجتمع **Skewed Right** — منحرف لليمين
- مجتمع **Uniform** — مستطيل (كل القيم متساوية في الاحتمال)
- مجتمع **Skewed Left** — منحرف لليسار

لما $n = 2$ — التوزيع بيفضل غير طبيعي ومتأثر بشكل المجتمع الأصلي.

لما $n = 6$ — بيبدأ يقرب من الطبيعي.

لما $n = 30$ — في كل الحالات الأربعة بدون استثناء — التوزيع بيبقى طبيعي تماماً.

وده هو معجزة الـ Central Limit Theorem.

ثامناً: استخدام توزيع العينات — الحالة الأولى (σ معروف)

> *Using the Sampling Distribution of the Sample Mean (Sigma Known)*

> *If a population follows the normal distribution, the sampling distribution of the sample mean will also follow the normal distribution.*

> *To determine the probability a sample mean falls within a particular region, use:*

$$z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma/\sqrt{n}}$$

الرموز بالتفصيل الكامل:

z = الـ Z-Score — بُعد قيمة بتقولنا $\bar{X}$ عن μ بوحدات — بوحدات الدولار أو المتر مش بوحدات الانحراف المعياري.

$\bar{X}$ (إكس بار) = متوسط العينة — اللي حسبناه فعلاً من البيانات.

μ (ميو) = متوسط المجتمع المعروف أو المفروض.

σ (سيجما) = الانحراف المعياري للمجتمع — وده **معروف** في الحالة دي.

n = حجم العينة.

√n = الجذر التربيعي لحجم العينة.

σ/√n = Standard Error of the Mean = **الخطأ المعياري للمتوسط** — وده هو الانحراف المعياري لتوزيع العينات نفسه. مش سيجما المجتمع — ده قيمة مختلفة وأصغر.

خد بالك الفرق المهم جداً بين معادلتين:

المعادلة القديمة اللي اتعلمتها للفرد الواحد:

z = (X − μ) / σ

المعادلة الجديدة لمتوسط العينة:

z = ($\bar{X}$ − μ) / (σ/√n)

الفرق الوحيد إننا بدل **σ** بنستخدم **σ/√n**.

ليه؟

لأن متوسطات العينات أقل تشتتاً من القيم الفردية. لو عندك مجتمع فيه أرقام من 1 لـ 100 — قيمة فردية ممكن تطلع 1 أو 100. بس متوسط عينة من 30 قيمة مش هيطلع 1 أو 100 — هيبقى قريب من المتوسط. يعني المتوسطات أكثر تركزاً حول المتوسط الحقيقي. وده بالظبط اللي بيعكسه **σ/√n** — كلما n أكبر، كلما الخطأ المعياري أصغر، وكلما المتوسطات أكثر تركزاً.

تاسعاً: الحالة الثانية (σ مجهول)

> *Using the Sampling Distribution of the Sample Mean (Sigma Unknown)*

> *If the population does not follow the normal distribution, but the sample is of at least 30 observations, the sample means will follow the normal distribution.*

> *To determine the probability a sample mean falls within a particular region, use:*

$$t = \frac{\bar{X} - \mu}{s/\sqrt{n}}$$

خد بالك الفرق المهم جداً بين الحالتين:

الحالة الأولى (σ معروف)	الحالة الثانية (σ مجهول)
معروف σ	مجهول σ
بنستخدم **z**	بنستخدم **t**
بنقسم على **σ/√n**	بنقسم على **s/√n**

الرمز الجديد:

s (إس صغير) = بنستخدمه كبديل عن σ الانحراف المعياري للعينة نفسها — المجتمع المجهول.

بدل الـ t بيكون في شوية عدم يقين إضافي، فبنستخدم توزيع s وبنستبدله بـ σ وده لأن لما مش عارفين — Z بدل t قيمة الـ **t** = Z.

الجملة المهمة في النص: بتستخدم الحالة دي لما:

- المجتمع مش بيتبع التوزيع الطبيعي
- لكن حجم العينة **n ≥ 30 على الأقل** — عشان الـ Central Limit Theorem يشتغل ويخلي التوزيع طبيعي

عاشراً: المثال التطبيقي الكبير — Cola Inc.

> *Using the Sampling Distribution of the Sample Mean (Sigma Known) — Example*

> *The Quality Assurance Department for Cola, Inc., maintains records regarding the amount of cola in its Jumbo bottle. The actual amount of cola in each bottle is critical, but varies a small amount from one bottle to the next. Cola, Inc., does not wish to underfill the bottles. On the other hand, it cannot overfill each bottle. Its records indicate that the amount of cola follows the normal probability distribution. The mean amount per bottle is 31.2 ounces and the population standard deviation is 0.4 ounces. At 8 A.M. today the quality technician randomly selected 16 bottles from the filling line. The mean amount of cola contained in the bottles is 31.38 ounces.*

> *Is this an unlikely result? Is it likely the process is putting too much soda in the bottles? To put it another way, is the sampling error of 0.18 ounces unusual?*

القصة الكاملة:

شركة Cola Inc. بتعبّي زجاجات عصير. المفروض كل زجاجة فيها **31.2 أونصة** بالظبط. الانحراف المعياري للعملية = **0.4 أونصة** — يعني في تذبذب طبيعي صغير حوالين 31.2.

الفني اخد عينة من **16 زجاجة** وقاسهم. طلع متوسطهم **31.38 أونصة** — يعني أكتر من المفروض بـ 0.18 أونصة.

خد بالك: الشركة عندها مشكلتين:

- لو بتحط أقل من 31.2 — ده **Underfill** وممكن يكون فيه مشكلة قانونية مع المستهلك.
- لو بتحط أكتر من 31.2 — ده **Overfill** وبيكلف الشركة فلوس زيادة.

السؤال: هل الزيادة دي (0.18 أونصة) طبيعية وممكن تحصل بالصدفة؟ ولا دليل إن الماكينة فعلاً بتحط زيادة وفيها مشكلة؟

البيانات:

- **μ = 31.2** (المتوسط المفروض للمجتمع) أونصة
- **σ = 0.4** (الانحراف المعياري للمجتمع — معروف) أونصة
- **n = 16** (حجم العينة) زجاجة
- **X̄ = 31.38** (متوسط العينة الفعلي) أونصة

الخطوة الأولى: حساب الـ Z

> *Step 1: Find the z-values corresponding to the sample mean of 31.38*

$$z = \frac{\bar{X} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}} = \frac{31.38 - 32.20}{\$0.2 / \sqrt{16}} = 1.80$$

الحساب خطوة خطوة:

√16 = **4**

σ/√n = 0.4 ÷ 4 = **0.1** — ده هو الـ **Standard Error**

X̄ − μ = 31.38 − 31.2 = **0.18**

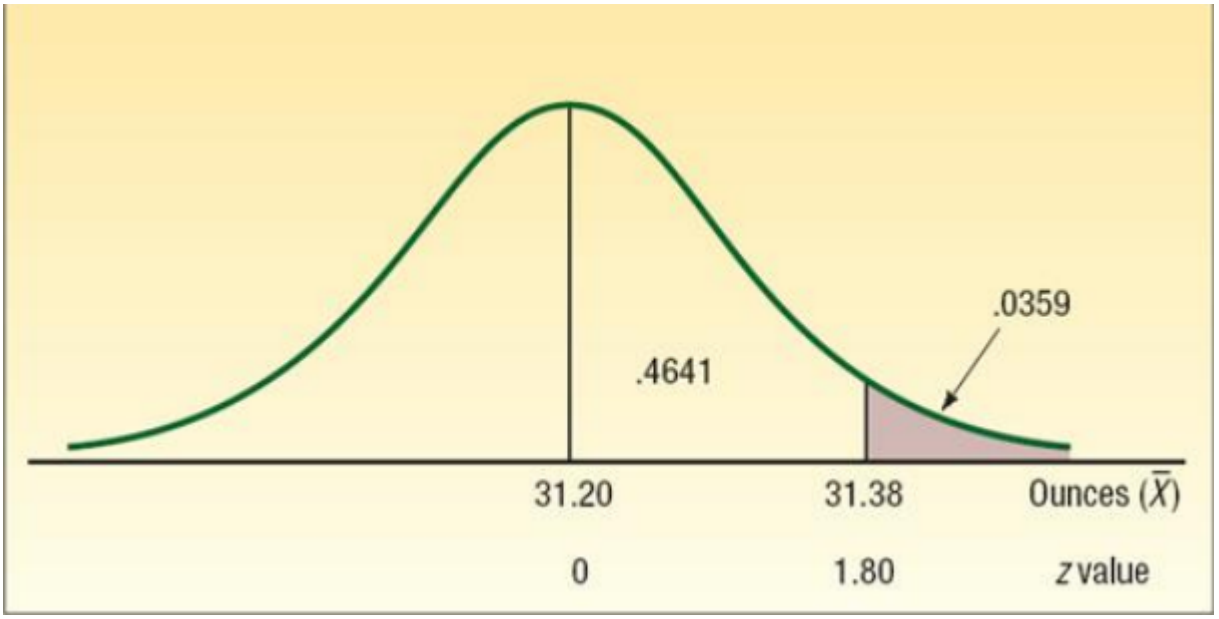
z = 0.18 ÷ 0.1 = **1.80**

معنى الـ Z = 1.80 بالعربي الصريح:

المتوسط اللي طلع من العينة (31.38) بيبعد عن المتوسط المفروض (31.2) بمقدار **1.80 وحدة انحراف معياري للأعلى**.
السؤال دلوقتي: هل الـ 1.80 ده كبير؟ يعني هل الفرق ده كبير لدرجة إنه مش ممكن يكون بالصدفة؟

الخطوة الثانية: إيجاد الاحتمال

Step 2: Find the probability of observing a Z equal to or greater than 1.80



من جدول الـ Z:

المساحة من الوسط (Z=0) لـ **0.4641** = Z=1.80 — يعني 46.41%

الاحتمال الكلي من الوسط للأعلى = 0.5 (لأن التوزيع الطبيعي متماثل)

إذن احتمال إن Z تكون **أكبر من 1.80** = 0.5 − 0.4641 = **0.0359**

يعني **3.59% بس** — أقل من 4%.

خد بالك : الـ Chart 8-6 في المحاضرة بيرسم المنحنى ده ويوضح إن المنطقة المظللة على يمين Z=1.80 هي 0.0359 — يعني 3.59% من المساحة الكلية. وده تصوير بصري للاحتمال اللي حسبناه.

الاستنتاج النهائي

What do we conclude?

It is unlikely, less than a 4 percent chance, we could select a sample of 16 observations from a normal population with a mean of 31.2 ounces and a population standard deviation of 0.4 ounces and find the sample mean equal to or greater than 31.38 ounces.

We conclude the process is putting too much cola in the bottles.

الاستنتاج:**

الاحتمال إن نتيجة زي دي (متوسط 31.38 أو أكتر) تحصل بالصدفة من غير ما الماكينة تكون فعلاً بتحط زيادة هو **3.59% بس**.

ده احتمال صغير جداً — يعني لو الماكينة شغّالة صح ومش بتحط زيادة — احتمال إننا نشوف متوسط 31.38 أو أكتر في عينة من 16 زجاجة هو 3.59% بس.

الاستنتاج: الماكينة غالباً فعلاً بتحط زيادة في الزجاجات — لأن النتيجة دي نادرة جداً لو كان كل حاجة تمام.

الربط الأشمل: القرار ده مبني على احتمال وليس يقين. في إحصاء دايماً في احتمالية — مش بنقول "الماكينة بالتأكيد بتحط زيادة" — بنقول "الأدلة الإحصائية بتشير بقوة إن الماكينة بتحط زيادة". وده هو جوهر الـ **Inferential Statistics** — إنك بتبني قرارات وحكم على أساس احتمالي مبني على عينة، مش على يقين كامل.